

【例 20】 设数列 $\{na_n\}$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛.

解题思路 从定义出发找出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 的部分和与级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 的部分和之间的关系, 便可证明之.

【证明】 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 的部分和数列为 S_n , 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 的部分和数列为 $\bar{S}_n$, 则

$$\begin{aligned} S_n &= (a_1 - a_0) + 2(a_2 - a_1) + 3(a_3 - a_2) + \cdots + n(a_n - a_{n-1}) \\ &= -(a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1}) + na_n \\ &= -\bar{S}_n + na_n, \end{aligned}$$

从而有

$$\bar{S}_n = na_n - S_n.$$

由题设知极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 都存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{S}_n$ 存在, 故级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛.



【例 21】 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛.

解题思路 从定义出发先写出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 的部分和, 便可得到数列 $\{a_n\}$ 收敛, 进一步可证明本题.

【证明】 由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 收敛, 则其部分和数列

$$S_n = (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \cdots + (a_{n+1} - a_n) = a_{n+1} - a_1$$

有极限, 从而有数列 $\{a_n\}$ 收敛, 由于收敛数列必有界, 则存在 $M > 0$, 使 $|a_n| \leq M (n = 1, 2, \cdots)$, 从而有

$$|a_n b_n| \leq M |b_n|.$$

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} M |b_n|$ 收敛. 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|$ 收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛.

【评注】 从本题证明可看出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 收敛的充要条件是数列 $\{a_n\}$ 收敛.

【例 23】 设极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ 存在, 试证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

解题思路 本题有两种思路, 第一种思路是由 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ 存在可知, 数列 $\{na_n\}$ 有界, 从而对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 的通项作出估计, 然后利用比较判别法证明本题; 第二种思路是不妨设 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = l$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n}} = l$, 从而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{\left(\frac{1}{n}\right)^2} = l^2$, 然后用比较法的极限形式证明本题.

【证明】 证法一 由于极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ 存在, 则数列 $\{na_n\}$ 有界, 即存在 $M > 0$, 对一切的正整数 n 有 $|na_n| \leq M$, 从而有 $|a_n| \leq \frac{M}{n} \Rightarrow$ 因此 $a_n^2 \leq \frac{M^2}{n^2}$. 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{M^2}{n^2}$ 收敛, 由比较判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

证法二 由于极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ 存在, 不妨设为 l , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = l$, 从而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n^2 = l^2$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{\frac{1}{n^2}} = l^2$.

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 则不论 $l^2 > 0$ 还是 $l^2 = 0$ 均可得到 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

【例 26】 设 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{1}{a_n}) (n = 1, 2, \dots)$, 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在;

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1)$ 收敛.

解题思路 先利用单调有界准则证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 再利用 $\{a_n\}$ 的单调性对级数

$\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1)$ 的通项 $\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1$ 作出估计, 便可证明本题.

【证明】 (1) 因为 $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{1}{a_n}) \geq \sqrt{a_n \cdot \frac{1}{a_n}} = 1$, 则 a_n 有下界.

$$\text{又 } \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2}(1 + \frac{1}{a_n^2}) \leq \frac{1}{2}(1 + 1) = 1,$$

则 $\{a_n\}$ 单调减, 由数列单调有界准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

$$(2) \text{ 由 (1) 知 } 0 \leq \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_{n+1}} \leq a_n - a_{n+1}, \text{ 记 } S_n = \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = a_1 - a_{n+1},$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$ 收敛,

由比较判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1)$ 收敛.

5 证: 易得 $u_{k+1} - u_k = \frac{1}{k+1} - \ln(1 + \frac{1}{k})$

(1) 由熟知的泰勒不等式 $\ln(1+x) > \frac{x}{1+x}$ ($x > 0$) 和极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \frac{x}{1+x}}{x^2} = \frac{1}{2}$, $n \geq 2$

$\sum_{k=1}^{+\infty} (\ln(1 + \frac{1}{k}) - \frac{1}{k+1})$ 是正项级数, 且 $\ln(1 + \frac{1}{k}) - \frac{1}{k+1} \sim \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{k^2}$ ($k \rightarrow +\infty$),

因此正项级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} [\ln(1 + \frac{1}{k}) - \frac{1}{k+1}]$ 收敛, 于是 $\sum_{k=1}^{+\infty} (u_{k+1} - u_k) = -\sum_{k=1}^{+\infty} [\ln(1 + \frac{1}{k}) - \frac{1}{k+1}]$ 也收敛.

(2) 注意到 $n \geq 2$ 时, $u_n = u_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (u_{k+1} - u_k)$, 而 $\sum_{k=1}^{+\infty} (u_{k+1} - u_k)$ 收敛, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 存在.

(3) 由 (2) 知 $\{u_n\}$ 的极限存在, 设极限为 C , 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n) = C,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} - \ln(2n)) = C,$$

$$\text{由以上二式相减得 } \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} - \ln 2) = 0, \text{ 即 } \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}) = \ln 2,$$

思路提示: 可用类似 5(2) 题的方法来解决.